

トヨタ関連企業 研究者データベースの構築状況

伊倉涼介

2026 年 8 月 17 日

1 本報告について

トヨタ自動車および関連企業の研究者が、どのように共同研究を行い知識を生み出しているかを Science of Science の手法で分析する、という課題をいただいている。この分析には「誰が、どの論文を、誰と書いたのか」を網羅したデータベースが前提となるため、現在その構築を進めている。本報告では現状（第 2 節）と構築を通じて分かった事項（第 3 節）をまとめ、分析の対象期間・主として用いるデータ・対象組織の範囲の三点について判断を仰ぐ（第 4 節）。

2 データベースの構築状況

ご指示のあった三組織（トヨタ自動車未来創成センター、豊田中央研究所、AISIN IMRA。AISIN IMRA は日本法人と米国法人で別サイト）の公式サイトから論文一覧を自動取得し、919 件を収集した。これらを OpenAlex（論文と著者の情報を無料で公開している学術データベース）の論文データに照合したところ、852 件（92.7%）が一致した（表 1）。

表 1 公式サイトから収集した論文と OpenAlex への対応づけ状況

収集元	収集件数	対応づけ済	対応率
豊田中央研究所	355	352	99.2%
AISIN IMRA（米国）	313	292	93.3%
トヨタ自動車未来創成センター	154	131	85.1%
AISIN IMRA（日本）	97	77	79.4%
合計	919	852	92.7%

DOI（論文に振られる国際的な識別番号）がある論文は完全一致で、ない論文はタイトルの類似度で対応づけた。目視確認が必要とのご指示に従い判断のつかない 10 件を確認したところ、9 件は同一論文であったが、1 件は掲載誌も出版年も異なる別論文であったため取り消した（表の 852 件は取消後）。対応づかなかった 67 件のうち 66 件は DOI を持たず、OpenAlex 未収録の文献と見られる。

なお AISIN IMRA 欧州法人は公式サイトに論文一覧を持たないため、Web of Science（大阪大学が契約する商用の文献データベース）で機関名を検索して 25 件を取得した。同じ手順を AISIN IMRA 米国法人とアイシン精機にも適用したところ 833 件が得られ、うち 683 件は公式サイトに掲載がなかった。機関名検索は公式サイトの掲載漏れを補う手段になる。

対応づけた論文から被引用 24,786 件と参考文献 27,052 件も取得し、指標の計算に使える状態にある。また著者情報を研究者単位にまとめ直して 1,249 名を得た。うち 1,134 名（90.8%）の所属が判明し、574 名はトヨタ関連企業への所属を確認できた。分析に必要な要素は一通り揃ったが、構築の過程で収録範囲と既存データの精度に関わる問題が分かった。

3 構築を通じて分かった事項

3.1 収録している年代がサイトによって大きく異なる

対応づけた 852 件を OpenAlex の出版年で見ると、収録している年代はサイトによって大きく異なる。トヨタ自動車未来創成センターは 98.5%、豊田中央研究所は 99.4% が 2018 年以降であるのに対し、AISIN IMRA 米国法人は中央値が 2006 年で、2018 年以降は 17.8% にとどまる（292 件のうち 62 件は 2000 年より前）。AISIN IMRA 日本法人は 51.9%、全体では 67.0% が 2018 年以降である。期間の取り方によって、どの組織のデータがどれだけ残るかわ変わる。

3.2 受領した著者リストは裏付けの取れる割合が低い

Sota Hayashi 氏から 9,429 名分の著者リスト（OpenAlex 由来）を受領した。そのまま使えるか確かめるため、異常なキャリア長・スイス法人経由・対照の 3 群に分けた計 100 名を、Scopus（商用の文献データベース）と Web of Science

で照合した。裏付けの取れ方は群によって大きく異なり、異常なキャリア長の群で 30.0%、OpenAlex 上で「トヨタ自動車のスイス法人」として登録された組織由来の群で 48.6%、対照群で 62.9% であった。スイス法人由来の群では 11 名 (31.4%) が外部データベース上の所属と矛盾し、実際の所属先は東京大学や三菱総合研究所などであった。抽出元によっては母集団としてそのまま使えない。

3.3 著者の識別番号が信頼できないため、名寄せの誤り率を実測した

受領リストの精度が伸びない原因もここにある。同一人物が複数の表記で現れるため、それらを一人に統合する処理（名寄せ）がこの作業で最も難しい。たとえば「Martin E. Fermann」「M. E. Fermann」「M.E. Fermann」は同一人物であるが、単純に処理すると別人三名として扱われる。当初は OpenAlex の著者識別番号を用いる予定であったが、これは信頼できないことが判明した。同姓同名の別人が一つの番号にまとめられており、たとえば「S. Nakamura」という著者は研究歴が 74 年に及ぶ。Web of Science の研究者識別番号にも同じ問題があり、2022 年発行の番号に 1970 年代の論文が対応づけられていた。研究歴が異常に長い著者はこの集約が原因であり（該当群の 76.7% が同姓同名の多い名前、他は 14~17%）、除外せず、一人にまとめた複数人物として分離する。

一方 ORCID（研究者が自ら登録する国際的な識別番号）は良好で、383 名のうち 368 名が一つの氏名表記のみに対応していた。そこで ORCID を主たる手がかりとし、これを持たない著者は姓と名の頭文字で名寄せした。**ORCID を持つ著者を正解として、この方法の誤り率を実測した。**別人を同一人物とする誤りが 4.3%、同一人物を別人に分ける誤りが 1.0% である。ただし ORCID 保有者はフルネームが記録された層に偏るため、頭文字のみの著者では誤り率がこれより悪い可能性がある。各研究者に名寄せの信頼度を付与しており、頭文字表記しかなく ORCID もない 154 名は目視確認に回す。

3.4 組織を横断して研究する著者を 21 名検出した

制約ばかりではない。たとえば Tomohiko Jimbo 氏は未来創成センターと豊田中央研究所の双方で、Norihiro Mizoshita 氏は AISIN IMRA（日本）と豊田中央研究所の双方で論文を発表している。これら 21 名（うち 12 名は ORCID で裏付け）は、先生が挙げられた「どのようなチーム構造が良い研究成果につながるか」という問いの分析対象になり得る。検出までが完了した段階であり、その分析の設計は以下の判断に依る。

4 判断を仰ぎたい事項

一つめ 分析の対象期間 対象期間を、未来創成センターと豊田中央研究所が揃う 2018 年以降に限るか、全期間を対象とするかを決めたい。2018 年以降に限れば、この二組織はほぼ全件が残るが、AISIN IMRA 米国法人は 8 割を失う。一方、ご指示にあった hot streak のようにキャリアを通じた分析には、10 年に満たない期間では不足する。なお全期間を採る場合、Web of Science で補える範囲は 2000 年より前が 121 件と薄い。キャリアを追う分析を行うのであれば全期間を提案する。

二つめ 主として用いるデータ 受領した著者リストは、裏付けの取れる割合が群によって 30.0~62.9% にとどまる。今後の分析の主たるデータを、このリストとするか独自に構築しているデータベースとするか決めておきたい。**後者を提案する。**トヨタ自身の公表情報に基づき、名寄せの誤り率も実測できているためである。ただし収録範囲は三組織に限られ、年代の偏りは一つめの判断に依存する。

三つめ 対象とする組織の範囲 その三組織をどこまで広げるかについて、Web of Science で調べたところ、トヨタ関連とみなしうる組織の論文数は豊田工業大学 6,295 件、デンソー 1,457 件、Toyota Research Institute 658 件、JTEKT 279 件、Toyota Motor Europe 278 件、豊田自動織機 127 件などであった。このうち豊田工業大学は教育研究機関であり、企業内の研究を対象とする本研究の趣旨から外れるため除外を提案する。残りはいずれも公式サイトに論文一覧を持たないが、第 2 節と同じ機関名検索で回収できる。まず現在の三組織で分析を始め、必要に応じて広げることを提案する。

5 今後の計画

第 2 節の所属情報は、同一組織が住所付きの正式名称と略称で別々に記録されている。まずこの表記を揃え、組織ごとに集計できる状態にする。その後、独自のデータベースを基準として受領リストの精度を数値で示す。一つめの判断を得た時点で対象期間に絞り込み、三つめに応じて機関名検索の範囲を広げる。二つめを含む三点が定まってから、指標計算の設計に入る。なお必要なデータ量は無料の範囲に収まり、追加の費用は発生しない。検証の詳細と処理手順は別途まとめている。